

舟山“2·2”“沪油 18”轮与“百通 8”轮碰撞事故调查报告

1. 事故简况

2018 年 2 月 2 日 1111 时左右，上海籍油船“沪油 18”轮装载 5488.73 吨 95#汽油，从火烧门锚地起锚开航过程中与同在该水域锚泊的重载舟山籍油船“百通 8”轮发生碰撞（概位 29°56′.9N/122°06′.1E），事故造成“沪油 18”轮右舷第四货舱水线以下船体局部破损，8.65 吨汽油泄漏入海；“百通 8”轮球鼻首局部凹陷。直接经济损失约人民币 185 万元，构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

- （1）AIS: Automatic Identification System，自动识别系统；
- （2）VTS: Vessel Traffic Service，船舶交通服务。

3. 调查取证情况

本起事故由舟山定海海事处成立事故调查项目组开展调查，调查主要围绕事故经过及原因、船员配备及值班情况、船舶主机工况、船舶操纵情况、船舶货物装载数量及特性、货物泄漏入海数量，气象海况及水域环境等方面开展。调查组对事故双方船舶船员及公司相关人员进行了调查询问和取证；调取了事发时段事发水域 VTS、AIS 记录。共制作询问笔录 10 份，获取书证 30 余份；通过现场勘查，获取现场照片若干。

3.1 “沪油 18” 轮

3.1.1 船舶资料

船名：沪油 18 船籍港：上海 船舶类型：油船

总长：118.00 米 型宽：17.60 米 型深：9.00 米

总吨：4877 净吨：2731 参考载重吨：6641 吨

主机型号/功率：8DKM-28/2500KW；

建造地点/建成日期：浙江宏德船业有限公司/2006 年 12 月 6 日；

船舶所有人/地址：上海强辉海运有限公司/中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5 号 A 座 009C 室；

船舶经营人、管理人/地址：上海强辉海运有限公司/中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5 号 A 座 009C 室。

3.1.2 船舶状况

该轮持有上海海事局签发的《船舶所有权证书》、《船舶国籍登记证书》及《船舶最低安全配员证书》，证书均有效。

该轮持有上海市船舶检验处签发的《海上货船适航证书》，检验编号 201620001236，有效期至 2019 年 11 月 25 日，并于 2017 年 11 月 25 日进行了中间检验，准予航行近海航区，作油船（闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）用；

该轮管理公司持有上海海事局 2014 年 3 月 26 日签发的 DOC 证书，证书编号 06A122，并于 2017 年 3 月 27 日进行了第三次年度审核，覆盖种类为散货船、油船。

该轮持有上海海事局 2014 年 1 月 2 日签发的 SMC 证书，证书编号 06A122019，有效期至 2019 年 1 月 1 日，服从于中间

审核和相关符合证明的有效性。

3.1.3 船员概况

本航次，“沪油 18”轮在船人员 16 名（附件 1），船员配备及持证满足该轮最低安全配员要求，事发时值班人员情况如下：

船长，虞某康，1957 年 1 月 29 日出生，持有舟山海事局签发的丙类一等船长证书，证书编号 BHB111201405788，有效期至 2019 年 12 月 19 日。事发时在驾驶台负责操纵指挥。

三副，朱某善，1968 年 10 月 24 日出生，持有舟山海事局签发的丙类一等二副证书，证书编号 BHB113201403804，有效期至 2019 年 8 月 12 日。事发时在驾驶台负责车钟操作。

值班水手，汪某万，1970 年 7 月 19 日出生，持有舟山海事局签发的 500 总吨以上船舶值班水手证书，证书号 BHB146201507125，有效期至 2035 年 7 月 19 日。事发生时在驾驶台负责操舵。

大副，罗某海，1982 年 2 月 25 日出生，持有深圳海事局签发的丙类一等船长证书，证书编号 BKB111201601028，有效期至 2021 年 4 月 13 日。事发时在船艏负责起锚指挥。

二副，费某，1986 年 5 月 26 日出生，持有舟山海事局签发的丙类一等二副证书，证书编号 BHB113201701367，有效期至 2022 年 8 月 23 日。事发时在驾驶台协助了望。

轮机长，郭某，1960 年 7 月 10 日出生，持有舟山海事局签发的 750 至 3000KW 船舶轮机长证书，证书编号日开展了管理复

查，并形成了管理复查报告。

上海海事局于2018年3月1日至2日对该公司进行了附加审核，共开列不符合规定情况14项，其中文件4项，岸基活动10项，均为一般不符合项。上海海事局按照相关规定要求公司对所查出活动不符合项在一个月予以纠正，文件不符合项在二个月内予以纠正。

3.2 “百通 8” 轮

3.2.1 船舶资料

船名：百通 8 船籍港：舟山 船舶类型：油
船

总长：117.40 米 型宽：16.50 米 型深：8.30 米
总吨：4461 净吨：2498 参考载重吨：7080
吨

主机型号/功率：8320ZCD-6/2060KW

建造地点/建成日期：乐清市金川船舶制造有限公司
/2007 年 5 月 28 日

船舶所有人/地址：舟山百通海运有限公司/舟山市定海区马岙街道楼门街 142 号

船舶经营人、管理人/地址：舟山百通海运有限公司/舟山市定海区马岙街道楼门街 142 号

3.2.2 船舶状况

该轮持有舟山海事局签发的《船舶所有权证书》、《船舶国籍登记证书》及《船舶最低安全配员证书》，证书均有效。该轮持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的《海上货船适

航证书》，检验编号 201731471221，于 2017 年 6 月 7 日在舟山港进行了换证检验，准予航行近海航区，作油船（闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）用。

该轮管理公司持有浙江海事局 2015 年 7 月 8 日签发的 DOC 证书，证书编号 06B260，覆盖种类为油船，并于 2017 年 8 月 31 日进行了第二次年度审核。

该轮持有浙江海事局 2015 年 7 月 8 日签发的 SMC 证书，证书编号 06B260001，于 2017 年 11 月 30 日进行了中间审核。

3.2.3 船员概况

本航次，“百通 8”轮共有船员 16 名，事故发生时在船值班人员 9 名，船员配备及持证满足最低安全配员要求，事发时值班人员情况如下：

大副，周某，1978 年 8 月 13 日出生，持有舟山海事局签发的丙类一等大副证书。事发时在驾驶台负责值班。

值班水手，张某，1989 年 12 月 6 日出生，持有舟山海事局签发的 500 总吨以上船舶值班水手证书。事发时在驾驶台值班。

轮机长，王某贤，1982 年 9 月 18 日出生，持有舟山海事局签发的 750 至 3000KW 轮机长证书。事发时在机舱值班。

4. 事发水域气象海况及通航环境情况

4.1 气象海况

根据气象预报及当事人陈述，事发水域天气晴好，东南风 5-6/7 级。

事发当日为农历 2017 年十二月十七，正值天文大潮汛。经查 2018 年潮汐表，定海潮汐观测站当日低低潮的潮时为

0541 时，潮高 8CM；高高潮的潮时为 1150 时，潮高 383CM。事发当时事发水域处于急涨流时段，流速约 4-5 节。

4.2 通航环境情况

事发水域位于舟山火烧门习惯锚地，为进出宁波-舟山港中小型危险品船舶习惯性待泊锚地。事发当日，该水域有包括“沪油 18”、“百通 8”、“丰海 27”在内的十余艘船舶在该水域锚泊。同时，因该锚地位于岛际之间，涨潮时段有两股潮流在该水域交汇，一股潮流流向西北，一股潮流流向偏西，潮流较为复杂。

5. 事故经过

事故经过根据事发时段事发水域 VTS、AIS 记录及相关当事人员的询问笔录整理，经过如下：

5.1 “沪油 18” 轮

2018 年 1 月 29 日 0210 时左右，该轮从张家港装载 5488.73 吨 95#汽油开航，计划驶往宁波镇海。因装载的汽油需码头库方抽样检测后方可卸货，该轮于 2018 年 1 月 29 日 2210 时左右在火烧门水域抛锚待泊，抛右锚 5 节锚链入水，锚位 $29^{\circ}57'.6N/122^{\circ}05'.9E$ 。锚泊期间，船长按航行班要求安排船员进行锚泊值班，并按规定要求显示了相关号灯号型。

2 日 1015 时左右，船舶备车，准备起锚；1025 时左右，车备妥；1048 时左右，开始起锚，因锚泊水域潮流急且复杂，起锚期间船长一直用进车配合起锚。

1056 时左右，当锚链绞至剩余 1 节多甲板时（此时锚已离底），因配合起锚时船舶前进速度过快，导致锚链压在船

首下方无法绞起。此时大副提醒船长是否需要倒车后再继续绞锚，但船长决定拖锚航行至浅水处继续绞锚，随即进车航行。

1105 时左右，船位 $29^{\circ}57'.2N/122^{\circ}06'.4E$ ，航向 157 度，航速 4.9 节，船舶航行至笔架山西北侧附近水域。船长下令停车，同时通知船首大副继续起锚。

1106 时左右，船位 $29^{\circ}57'.1N/122^{\circ}06'.4E$ 。此时，船舶左舷受松山航道偏西方向横流影响后，船舶向右偏转，当时航向 168 度，航速 3.6 节，其后该船继续向右偏转。

1107 时 30 秒左右，船位 $29^{\circ}57'.0N/122^{\circ}06'.4E$ ，航向 237 度，航速 2.7 节，船舶起锚完毕。此时，距离右舷锚泊的“丰海 27”轮约 0.1 海里。船长下令左满舵，同时通知三副主机前进一、前进二，随后前进三。当船舶前进三后，航向基本稳定，但船舶左舷受流影响继续向西南方向漂移。

1108 时左右，当“沪油 18”船艏附近位置过锚泊船“丰海 27”船首后，船长下令右满舵甩尾，与“丰海 27”轮近距离危险通过。随即“沪油 18”船长判断本船与位于“丰海 27”轮右后方的锚泊船“百通 8”轮构成碰撞危险。

1109 时左右，“沪油 18”与“百通 8”轮不断接近，船长下令左满舵，计划从“百通 8”轮船首通过，但因船舶左舷受流影响，继续朝“百通 8”轮船首方向漂移。

1111 时左右，当“沪油 18”船艏位置附近过“百通 8”轮船首后，“沪油 18”船长采取右满舵甩尾，随后右舷第四舱与“百通 8”轮球鼻首发生碰撞。碰撞时船位

29°56'.9N/122°06'.1E。

两船发生碰撞后迅速分离，“沪油 18”轮朝摘箸山东侧浅滩方向航行，计划冲滩应急。经检查，发现右舷第四舱破损并有少量汽油泄漏、无沉没危险，遂将相关情况向公司及海事机构报告。

5.2 “百通 8”轮

2018 年 1 月 30 日 0500 时左右，“百通 8”轮从山东东营万通码头装载 6011.455 吨 92#汽油，计划驶往宁波象山码头 6 泊位，因装载的汽油需经库方抽样检测后才能卸货，该船于 2018 年 2 月 2 日 0430 时左右在火烧门锚地抛锚待泊，抛右锚 6 节锚链入水，锚位 29°56'.9N/122°06'.1E。

1030 时左右，值班水手张某用完中餐后上驾驶台，与陆某完成交接班。

1040 时左右，大副用完中餐后上驾驶台与三副完成交接班；

1108 时左右，大副在值班期间发现有一艘船舶（“沪油 18”）绕过“丰海 27”后朝本船驶近，并与本船存在碰撞危险，用 VHF16 频道多次呼叫对方船舶，但未获对方应答。随即打动员令，并通知机舱备车。

1111 时左右，“百通 8”球鼻首与“沪油 27”右舷第四舱位置发生碰撞。

6. 应急处置情况

舟山市海上搜救中心接到险情报告后立即启动应急预案，指派正在现场巡查执法的“海巡 07347”、“海巡 07339”

即刻赶赴事发现场，并协调“中海 1”、“中海 16”、“海安清 1”、“银舟清 9”、“舟港拖 27”、“浙定作 2”前往事故现场协助处置，同时要求“沪油 18”对 4 号货舱货油数量进行测量，随时关注测量结果；并要求公司尽快落实过驳船舶，制订过驳方案。

同时，舟山海事局领导前往指挥中心指挥，要求海巡艇维护好现场通航秩序，立即疏散现场无关船舶；并协调宁波 VTS 作好交通管制，防止无关船舶进行事发水域。根据现场需求，协调海安公司就近从岙山水域调派围油栏前往事故水域增援。

1400 时，唐副局长前往现场，指挥应急处置。徐副局长组织危化专家、油品专家在溢油应急中心做好岸基支持，根据“沪油 18”配载情况完善现场紧急过驳方案，并指导现场处置力量对“沪油 18”破损油舱进行油品过驳。

2100 时左右，过驳作业船“安通 38”抵达事故现场，开始过驳作业。

3 日 1800 时左右，空气泵运至处置现场加快过驳作业进程。

至 4 日 0600 时左右，“沪油 18”右 4#货舱剩余的 370 吨汽油完成过驳，现场应急处置完毕。“沪油 18”在护航下靠目的港码头，应急结束。

7. 事故损失

7.1 “沪油 18” 轮

- (1) 右舷 4#货舱局部破损;
- (2) 右舷 4#货舱所载汽油约 8.65 吨泄漏入海;
- (3) 过驳费、救助费、清污费等;

7.2 “百通 8” 轮

船舶球鼻首局部凹陷;

本起事故共造成直接经济损失合计人民币约 185 万元。

8. 事故原因分析

8.1 大潮汛期间急潮流影响，是本起事故发生的客观原因。

事发水域地理环境特殊，岛际之间潮流流态复杂，涨潮时段有两股潮流在该水域交汇，一股潮流流向西北，一股潮流流向偏西，潮流流态复杂。事发时正值舟山沿海天文大潮汛急涨流时段，流速约 4-5 节，“沪油 18”在事发水域受潮流影响严重。

8.2 “沪油 18” 轮船长操作指挥不当引发事故。

“沪油 18”船长在指挥起锚过程中用车顶推船速过快，导致剩余 1 节多锚链压在船艏下方无法顺利绞起。此时船长未能正确处置以便完成起锚，而是拖锚航至笔架山西侧水域。笔架山西侧水域是西向潮流与西北向潮流交汇处，且该水域西侧有多艘锚泊船，船长未对该水域的危险性进行充分评估的情况下盲目停车起锚，最终在急潮流影响下与锚泊船“百通 8”发生碰撞。

8.3 “百通 8” 轮锚泊期间值班船员及时发现对方来船并

采取了相应的措施。

“百通 8”轮锚泊期间按规定要求安排了相应人员进行锚泊值班并显示相应号型；值班大副在发现“沪油 18”轮让过“丰海 27”轮与本船逼近时，及时用 VHF 呼叫对方船舶进行提醒，并迅速拉响全船动员令、通知机舱备车。“百通 8”轮船员值班到位，且碰撞发生前已采取了相应的行动和措施，符合船员通常做法。

9. 责任认定及事故结论

综上所述，本起事故是在大潮汛急潮流影响下，“沪油 18”轮起锚操作指挥不当而引发的碰撞事故，“沪油 18”轮应对本起事故承担全部责任；“百通 8”轮锚泊期间船员值班到位，按船员通常做法采取了相应措施，对本起事故不承担责任。“沪油 18”轮船长虞某康为本起事故的全部责任人。